

STAGE 2 | ACERO DE REFUERZO NO DÚCTIL | CÍCLICO

Aplicación paso a paso del modelo Menegotto-Pinto

Transición histerética Steel02, memoria de inversiones, actualización de asíntotas y evaluación secuencial de historias de deformación

Modelo: **Cyc_MP**

Ejemplo pedagógico con parámetros sintéticos de verificación algorítmica

Versión 1.0 | 28 de julio de 2026

Contenido y propósito

RESULTADO ESPERADO

Comprender la ecuación normalizada, el significado del estado histórico, las reglas de inversión, el protocolo de deformación y las limitaciones del caso `Cyc\_MP` actual.

Sección	Página
1. Alcance y estado de calibración	3
2. Signos, unidades e inputs	4-5
3. Envolvente y transición normalizada	6
4. Evolución de R y rigidez tangente	7
5. Endurecimiento isotrópico y asíntotas	8
6. Estado trial, commit, revert y reset	9
7. Reglas de inversión	10
8. Historia e interpolación	11
9. Ejemplo reproducible	12-14
10. Dominio, falla y advertencias	15
11. JSON, outputs y código	16
12. Verificación y referencias	17

Cómo usar esta guía

- 1. Confirme si los parámetros son calibrados o sintéticos.
- 2. Verifique el orden del historial y los límites configurados.
- 3. Actualice el estado únicamente después de confirmar el paso.
- 4. Interprete inversiones, R, ξ y advertencias en los outputs.

DOCUMENTO ESTÁTICO

Este instructivo explica el algoritmo y no se regenera con Stage 2. Cada corrida escribe sus datos, figuras y reportes solamente en `outputs/stage_02/`.

1. Alcance y estado de calibración

1.1 Qué representa `Cyc\_MP`

Es un modelo uniaxial con memoria compatible con las reglas históricas de OpenSees Steel02. Representa ramas iniciales, descarga, inversión, transición redondeada, efecto Bauschinger y endurecimiento isotrópico mediante parámetros explícitos.

1

Trial

Evalúa una deformación desde el último estado confirmado.

2

Historia

Detecta dirección, inversión y extremos históricos.

3

Commit

Confirma el estado para el siguiente incremento.

1.2 Estado del perfil canónico

VERIFICACIÓN ALGORÍTMICA SINTÉTICA

Los valores actuales de f_y , b , R_0 , $cR1$, $cR2$ y $a1$ - $a4$ no constituyen una calibración experimental NTC 5806. Su estado registrado es `synthetic_algorithm_verification_only`.

El artículo de Miranda-Giraldo et al. estudia y calibra modelos para mallas de 6, 7 y 8 mm. Sin embargo, el repositorio actual no ha importado un conjunto exacto de sus tablas como perfil canónico. Por ello esta guía no atribuye los parámetros sintéticos a esa fuente.

1.3 Qué no representa

- Pandeo o degradación pospandeo.
- Fractura por fatiga de bajo ciclo o acumulación de daño.
- Pérdida de área, falla de soldadura o adherencia-deslizamiento.
- Una validación automática para cualquier amplitud de compresión.

CAPACIDAD MATEMÁTICA FRENTE A EVIDENCIA

Que el algoritmo calcule esfuerzos positivos y negativos no demuestra que el material esté validado experimentalmente fuera del protocolo y rango del perfil seleccionado.

2. Signos, unidades e inputs físicos

2.1 Convención

Magnitud	Tracción	Compresión
Deformación ϵ	Positiva	Negativa
Esfuerzo σ	Positivo	Negativo
Dirección incremental	positive	negative

2.2 Unidades

Magnitud	Unidad
Diámetro	mm
Esfuerzo, módulo y tangente	MPa
Deformación	mm/mm

2.3 Parámetros mecánicos requeridos

JSON	Símbolo	Validación	Función
fy_MPa	f_y	> 0	Resistencia de fluencia inicial.
Es_MPa	E_s	> 0	Tangente elástica inicial.
b	b	$0 \leq b < 1$	Relación E_H/E_s .
R0	R_0	> 0	Curvatura inicial de transición.
cR1	cR1	$0 \leq cR1 \leq 1$	Evolución de R con la excursión.
cR2	cR2	> 0	Regulariza la evolución de R.
a1, a3	a_1, a_3	≥ 0	Magnitud de traslación isotrópica.
a2, a4	a_2, a_4	> 0	Escala plástica de la traslación.
diameter_mm	d_b	> 0	Identifica el perfil.

SIN VALORES MECÁNICOS IMPLÍCITOS

Todos los parámetros anteriores son obligatorios en la implementación. No se completan con defaults de Steel02 ni se deducen del diámetro.

2. Inputs de historia, dominio y falla

Bloque	Input	Regla
Identificación	project_id, case_id, model_id	Obligatorios; model_id = Cyc_MP .
Validez	eps_compression_min	Debe ser negativo.
Validez	eps_tension_max	Debe ser positivo.
Falla	policy	none o strain_limit .
Falla	eps_tension_max	Obligatorio y positivo si policy = strain_limit.
Falla	eps_compression_min	Obligatorio y negativo si policy = strain_limit.
Historia	strain_history	Lista ordenada con al menos dos puntos.
Interpolación	points_per_segment	Entero mayor o igual que 2.
Procedencia	provenance	Fuente, ubicación, perfil y calibración.

2.4 Parámetros calculados inicialmente

$$\epsilon_y = f_y/E_s$$

$$E_h = b \ E_s$$

Para el perfil canónico:

0.0025

ϵ_y

2 000 MPa

E_h

200 000 MPa

E_s

2.5 Orden de la historia

REGLA ESENCIAL

El historial nunca se ordena ni se evalúa como puntos independientes. Cambiar la secuencia cambia el estado, los puntos de inversión y la respuesta.

3. Envolvente y transición normalizada

3.1 Variables normalizadas

$$\varepsilon^* = (\varepsilon - \varepsilon_r) / (\varepsilon_0 - \varepsilon_r)$$

$$\sigma^* = (\sigma - \sigma_r) / (\sigma_0 - \sigma_r)$$

$(\varepsilon_r, \sigma_r)$ es el último punto de inversión y $(\varepsilon_0, \sigma_0)$ es la intersección actual de las asíntotas.

3.2 Ecuación Menegotto-Pinto

$$\sigma^* = b \varepsilon^* + (1 - b) \varepsilon^* / (1 + |\varepsilon^*|^R)^{1/R}$$

3.3 Recuperación del esfuerzo

$$\sigma = \sigma^* (\sigma_0 - \sigma_r) + \sigma_r$$

3.4 Interpretación

Componente	Efecto
$b \varepsilon^*$	Asíntota de endurecimiento con pendiente E_h .
$(1-b) \varepsilon^* / (...)$	Transición suave desde la pendiente elástica.
R alto	Transición más abrupta.
R menor	Transición más redondeada después de excursiones plásticas.

LA ECUACIÓN AISLADA NO BASTA

La respuesta cíclica exige actualizar inversión, asíntotas, extremos, excursión plástica y R. Evaluar únicamente esta fórmula desde el origen eliminaría la memoria del modelo.

4. Evolución de R y rigidez tangente

4.1 Excursión plástica normalizada

$$\xi = |(\varepsilon_{pl} - \varepsilon_0) / \varepsilon_y|$$

4.2 Parámetro de transición vigente

$$R = R_0 [1 - cR1 \xi / (cR2 + \xi)]$$

El código verifica que R permanezca positivo. R se calcula después de actualizar ε_{pl} y la intersección de asíntotas correspondiente a la dirección actual.

4.3 Tangente normalizada

$$T^* = b + (1-b) / [(1+|\varepsilon^*|^R)(1+|\varepsilon^*|^{R_0})^{1/R}]$$

4.4 Tangente física

$$E_t = T^* (\sigma_0 - \sigma_r) / (\varepsilon_0 - \varepsilon_r)$$

4.5 Protección numérica

- Se rechaza una intersección singular si $|\varepsilon_0 - \varepsilon_r|$ es despreciable.
- Se rechaza $R \leq 0$.
- La tangente se calcula analíticamente para el mismo estado trial.

12.0

R inicial

4.9703

R tras 1.ª inversión

3.3203

R tras 4.ª inversión

VALORES DEL EJEMPLO, NO UNIVERSALES

La evolución mostrada depende del historial y de los parámetros sintéticos actuales.

5. Endurecimiento isotrópico y asíntotas

5.1 Interpretación de a1-a4

Parámetros	Dirección afectada	Función
a1, a2	Tras inversión hacia compresión	Desplazamiento de la envolvente de fluencia negativa.
a3, a4	Tras inversión hacia tracción	Desplazamiento de la envolvente de fluencia positiva.

5.2 Factor de traslación hacia tracción

$$d_1 = (\epsilon_{\max} - \epsilon_{\min}) / (2 a_4 \epsilon_y) ; \text{ shift} = 1 + a_3 d_1^{0.8}$$

5.3 Factor de traslación hacia compresión

$$d_1 = (\epsilon_{\max} - \epsilon_{\min}) / (2 a_2 \epsilon_y) ; \text{ shift} = 1 + a_1 d_1^{0.8}$$

5.4 Intersección de asíntotas

Con $E_h = bE_s$, el código resuelve la intersección entre la recta elástica que parte del último punto de inversión y la asíntota de endurecimiento desplazada. La expresión cambia de signo según la nueva dirección.

$$\epsilon_0 = [\pm f_y \text{shift} \mp E_h \epsilon_y \text{shift} - \sigma_r + E_s \epsilon_r] / (E_s - E_h)$$

Después se obtiene σ_0 sobre la asíntota de endurecimiento y se asigna ϵ_{pl} al extremo histórico requerido por la dirección.

NO SON VALORES OPCIONALES EN ESTE REPOSITORIO

Aunque OpenSees ofrece defaults para a1-a4, `Cyc\_MP` exige los cuatro valores para evitar una selección implícita que pueda confundirse con calibración.

6. Estado trial, commit, revert y reset

6.1 Estado mínimo almacenado

Variable	Significado
epsmin, epsmax	Extremos históricos de deformación.
epspl	Extremo plástico usado para calcular ξ .
epss0, sigs0	Intersección actual de asíntotas.
epsr, sigr	Último punto de inversión.
direction	0 inicial, 1 positiva, 2 negativa.
strain, stress, tangent	Respuesta del estado.
failed	Persistencia del criterio opcional por deformación.

6.2 Semántica de actualización

1

set_trial_strain

Copia el último estado confirmado y evalúa una alternativa.

2

commit_state

Convierte el trial vigente en punto de partida del siguiente paso.

3

revert

Descarta el trial y restaura el último commit.

4

reset

Regresa estado trial y confirmado al material virgen.

6.3 Estado virgen

$$\varepsilon_{\min} = -\varepsilon_y, \varepsilon_{\max} = \varepsilon_y, \sigma = 0, E_t = E_s, \text{direction} = 0$$

INDEPENDENCIA ENTRE FIBRAS O CASOS

Cada historia necesita su propia instancia de material. Compartir un objeto mutable entre fibras mezclaría estados e invalidaría la respuesta.

7. Reglas de inversión

7.1 Detección

Se calcula $\Delta\epsilon$ respecto al último estado confirmado. Hay inversión cuando la dirección almacenada y el signo del nuevo incremento son opuestos.

Dirección previa	Condición	Nueva dirección
Negativa (2)	$\Delta\epsilon > 0$	Positiva (1)
Positiva (1)	$\Delta\epsilon < 0$	Negativa (2)

7.2 Secuencia de actualización

1

Guardar inversión
 ϵ_r, σ_r toman el estado confirmado.

2

Actualizar extremos
Modificar $\epsilon_{\min}$ o $\epsilon_{\max}$.

3

Trasladar asíntota
Calcular d1 y shift con a1-a4.

4

Intersección
Obtener ϵ_0 y σ_0 .

5

Curvatura
Calcular ϵ_{pl} , ξ y R.

6

Respuesta
Evaluar σ^* , σ y E_t .

7.3 Paso repetido

Si $|\Delta\epsilon|$ es prácticamente cero en el estado inicial, el modelo conserva $\sigma = 0$ y $E_t = E_s$. En una historia avanzada, un trial repetido se evalúa determinísticamente desde el mismo commit sin introducir una inversión falsa.

UBICACIÓN DEL INDICADOR REVERSAL
La inversión se marca en el primer punto posterior al cambio de dirección, no necesariamente en el extremo de control del protocolo.

8. Historia e interpolación

8.1 Puntos de control canónicos

```
[0.0, 0.001, 0.004, 0.001, -0.002, 0.0, 0.006, -0.004, 0.008]
```

La secuencia contiene:

- carga inicial en tracción;
- descarga e inversión a compresión;
- retorno e inversión a tracción con mayor amplitud;
- nueva incursión negativa y cierre en la máxima tracción.

8.2 Interpolación lineal

Cada par consecutivo se expande con 31 puntos incluyendo extremos. Para evitar duplicar el extremo común, los segmentos posteriores omiten su primer punto.

$$N = 1 + (N_{\text{control}} - 1)(N_{\text{segmento}} - 1)$$

$$N = 1 + (9 - 1)(31 - 1) = 241 \text{ puntos}$$

8.3 Reglas de procesamiento

- ☐ Conservar el orden de los puntos.
- ☐ No eliminar extremos ni inversiones.
- ☐ Evaluar y confirmar cada punto interpolado.
- ☐ No reutilizar la evaluación vectorizada monotónica.

PROTOCOLO DE SOFTWARE

Esta historia verifica el algoritmo. No se presenta como protocolo experimental NTC 5806 ni como validación sísmica del conjunto sintético.

9. Ejemplo reproducible: parámetros

Variable	Valor	Función
d_b	6 mm	Identificación sintética del perfil.
f_y	500 MPa	Fluencia inicial.
E_s	200 000 MPa	Tangente inicial.
b	0.01	E_h/E_s .
R_0	12.0	Curvatura inicial.
cR1, cR2	0.8, 0.2	Evolución de R.
a1, a2	0.05, 1.2	Traslación en compresión.
a3, a4	0.07, 1.3	Traslación en tracción.
Rango configurado	[-0.006, 0.008]	Validez declarada del caso.
Falla	none	No activa corte por deformación.

9.1 Cálculos iniciales

$$\epsilon_y = 500/200000 = 0.0025$$

$$E_h = 0.01(200000) = 2000 \text{ MPa}$$

9.2 Primera carga positiva

Al primer incremento positivo, direction pasa de 0 a 1. Las asíntotas iniciales usan $(\epsilon_0, \sigma_0) = (\epsilon_y, f_y)$ y $R = R_0$.

ϵ	σ [MPa]	E_t [MPa]	R
0.001	199.9997	199 996.4	12.0
0.004	502.8537	2 437.96	12.0

NO CONFUNDIR F_y CON TOPE DE ESFUERZO

Con $b > 0$ y transición suave, el esfuerzo puede superar f_y después de la fluencia.

9. Ejemplo reproducible: inversiones

9.3 Respuesta en los puntos de control

Paso	ϵ	σ [MPa]	E_t [MPa]	R vigente
0	0.000	0.000	200 000.0	12.0000
30	0.001	199.9997	199 996.4	12.0000
60	0.004	502.8537	2 437.96	12.0000
90	0.001	-89.1899	184 683.9	4.9703
120	-0.002	-450.8619	51 462.9	4.9703
150	0.000	-51.3842	198 318.6	5.4610
180	0.006	529.4204	10 016.7	5.4610
210	-0.004	-510.4002	10 817.6	3.6898
240	0.008	540.0558	7 270.9	3.3203

9.4 Puntos donde se marca la inversión

Paso	ϵ	Nueva dirección	R	ξ
61	0.0039	Negativa	4.9703	0.5470
121	-0.001933	Positiva	5.4610	0.4272
181	0.005667	Negativa	3.6898	1.2886
211	-0.0036	Positiva	3.3203	1.8862

MÉTRICAS DE LA CORRIDA

241 puntos, 4 inversiones, 0 puntos fuera del rango configurado y 0 puntos fallados.

9. Ejemplo reproducible: respuesta

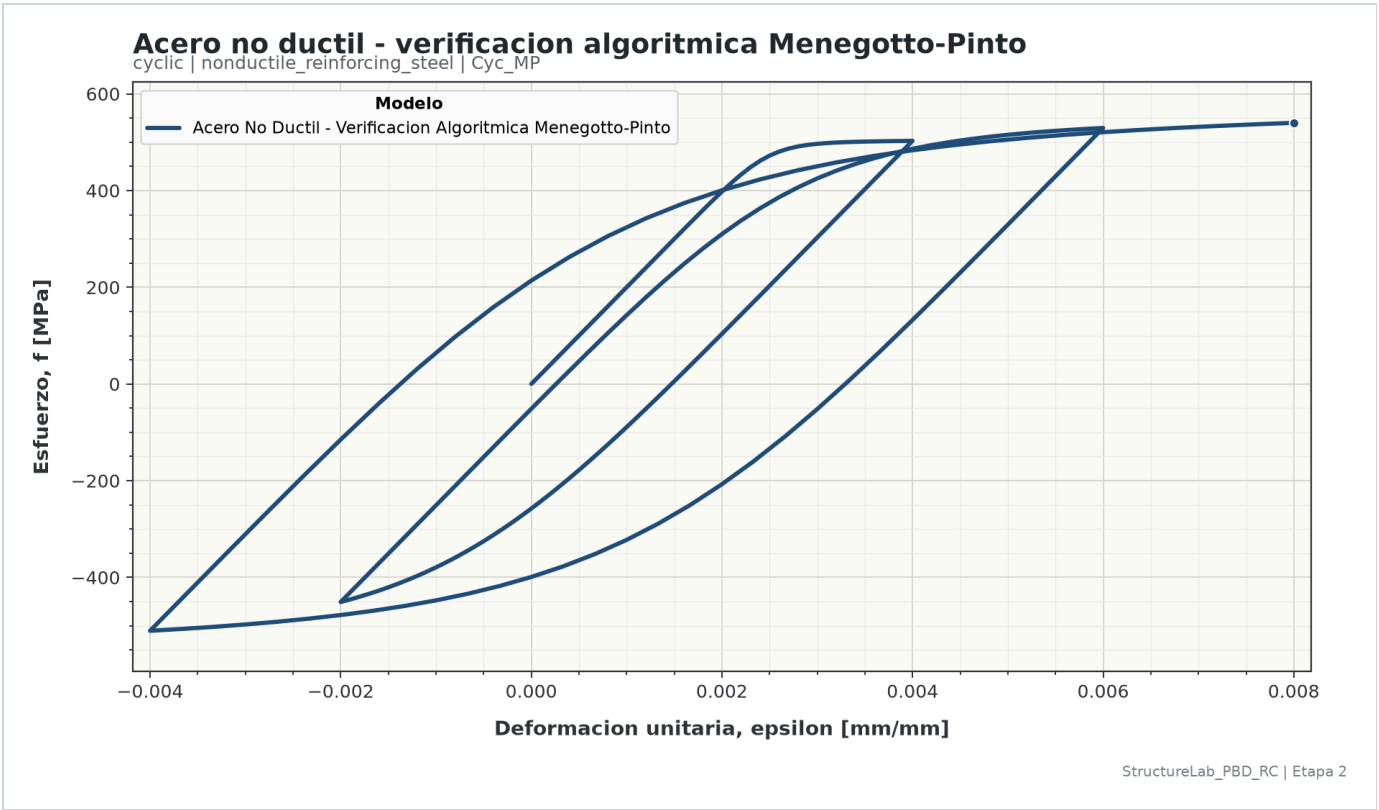


Figura pedagógica fija del caso sintético. No se actualiza al ejecutar Stage 2.

4 Inversiones	241 Puntos interpolados	Sintético Estado de calibración
-------------------------	-----------------------------------	---

9.5 Lectura correcta

- Las ramas dependen de la secuencia previa, no solo de ϵ actual.
- La descarga puede cruzar $\sigma = 0$ antes de alcanzar $\epsilon = 0$.
- El redondeo después de invertir refleja la evolución de R.
- Los máximos y mínimos son resultados del protocolo sintético actual.

NO USAR COMO VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

La forma de los lazos permite verificar continuidad y memoria del algoritmo, pero no demuestra ajuste a una malla NTC 5806 específica.

10. Dominio, falla y advertencias

10.1 Rango de validez configurado

$$-0.006 \leq \varepsilon \leq 0.008$$

Fuera de ese intervalo, el modelo conserva capacidad matemática y evalúa la respuesta, pero marca `in_domain: false` y agrega una advertencia de extrapolación.

10.2 Política de falla

Policy	Comportamiento
none	No se activa corte por deformación.
strain_limit	Exige límites positivo y negativo explícitos. Al excederlos, $\sigma = 0$, $E_t = 0$ y el estado failed persiste.

NOMBRE CORRECTO

`strain\_limit` es un criterio de falla por límite de deformación. No es un modelo de fatiga de bajo ciclo.

10.3 Advertencias interpretables

Condición	Indicador	Interpretación
ε fuera de validity	in_domain = false	Extrapolación visible; el punto se conserva.
Límite de falla excedido	failed = true	Respuesta anulada por criterio configurado.
R no positivo	Error de dominio	Parámetros/historia producen transición inválida.
Asíntotas singulares	Error de dominio	No puede normalizarse la transición.

REDACCIÓN OBLIGATORIA

El modelo Menegotto-Pinto representa la respuesta axial cíclica dentro del rango y protocolo respaldados por la calibración seleccionada. No representa por sí solo pandeo, degradación pospandeo, fractura por fatiga de bajo ciclo ni falla de soldaduras.

11. JSON, outputs y código

11.1 Fragmento del input canónico

```
"model_id": "Cyc_MP",
"parameters": {
  "diameter_mm": 6.0, "fy_MPa": 500.0, "Es_MPa": 200000.0,
  "b": 0.01, "R0": 12.0, "cR1": 0.8, "cR2": 0.2,
  "a1": 0.05, "a2": 1.2, "a3": 0.07, "a4": 1.3
},
"validity": {"eps_compression_min": -0.006, "eps_tension_max": 0.008},
"failure": {"policy": "none"},
"strain_history": [0.0, 0.001, 0.004, 0.001, -0.002, 0.0, 0.006, -0.004, 0.008],
"history_interpolation": {"points_per_segment": 31}
```

11.2 Ruta dinámica de resultados

```
outputs/stage_02/ntc5806_validation/db6_algorithm_verification/
└─ cyclic/nonductile_reinforcing_steel/Cyc_MP/
   ├── data/      resolved_inputs, parámetros, métricas, CSV y XLSX
   ├── figures/   response.png
   └── reports/   model_report.yaml y model_report.pdf
```

11.3 Correspondencia con el código

Responsabilidad	Ubicación
Estado y reglas históricas	src/structurelab_pbd_rc/mechanics/materials/nonductile_reinforcing_steel/cyclic/menegotto_pinto/model.py
Interpolación y exportación	src/structurelab_pbd_rc/design/stages/stage_02_material_characterization.py
Input canónico	configs/stage_02/nonductile_reinforcing_steel/cyclic/Cyc_MP.json
Pruebas	tests/test_material_models/test_menegotto_pinto.py

SEPARACIÓN DOCUMENTAL

Este instructivo en `docs/` es estable. Los valores de cada corrida deben consultarse en su CSV, YAML, figura y PDF bajo `outputs/`.

12. Verificación y referencias

12.1 Lista de aceptación

- ☐ El origen y la pendiente elástica inicial son correctos.
- ☐ Trial, commit, revert y reset son deterministas.
- ☐ Las inversiones actualizan punto de reversión y asíntotas.
- ☐ La tangente analítica coincide con diferencia finita desde el mismo commit.
- ☐ El orden de la historia se conserva estrictamente.
- ☐ Fuera del rango se informa extrapolación.
- ☐ El límite de deformación no se denomina fatiga.
- ☐ No se atribuye calibración experimental a parámetros sintéticos.

12.2 Fuentes

1. OpenSees Documentation. *Steel02 Material*. Define la interfaz Giuffré-Menegotto-Pinto con endurecimiento isotrópico y los parámetros f_y , E_s , b , R_0 , cR_1 , cR_2 y $a1$ - $a4$. <https://opensees.github.io/OpenSeesDocumentation/user/manual/material/uniaxialMaterials/Steel02.html>
2. OpenSees, archivo fuente Steel02.cpp. Base de las reglas históricas reproducidas por la implementación. <https://github.com/OpenSees/OpenSees>
3. Miranda-Giraldo, M. et al. *Optimal modeling parameters of electro-welded wire mesh subjected to seismic-like cyclic tests*. Journal of Building Engineering 117 (2026), 114698. DOI: 10.1016/j.job.2025.114698.
4. Base de datos asociada: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15330675>

PENDIENTE DE CALIBRACIÓN

Para convertir el caso sintético en un perfil experimental deben incorporarse el conjunto exacto de parámetros, diámetro, protocolo, límites, métrica de ajuste y procedencia de la publicación o base de datos. Debe crearse un caso trazable; no sobrescribir el perfil de verificación.

CIERRE TÉCNICO

`Cyc\_MP` implementa memoria, transición y tangente de manera reproducible. Su validez física depende enteramente del perfil y protocolo que el usuario documente.